

Contratto di sviluppo software

Analisi di possibili clausole

Corso "Diritto dell'informatica T"
a.a. 2025/2026

Claudia Cevenini
claudia.cevenini@unibo.it

Che tipo di contratto stiamo esaminando?

Contratto d'opera per la consulenza avente ad oggetto lo sviluppo di un sistema software

Articoli rilevanti del codice civile:

Art. 2222 c.c. Contratto d'opera: "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Art. 2230 c.c. Contratto d'opera intellettuale: "Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale".

PARTE GENERALE

Parti del contratto

Specificare i SOGGETTI che concludono l'accordo:

Per le persone fisiche: indicare nome, cognome, data di nascita, residenza C.F. e P.IVA.

Per le persone giuridiche, enti e associazioni: indicare la sede legale, C.F., P. IVA e il legale rappresentante.

Oggetto del contratto

Art. 1346 c.c. - L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Descrivere chiaramente e in modo non vago l'OGGETTO del contratto:

- quale software dovrà essere sviluppato (obiettivi, caratteristiche, eventualmente in un allegato tecnico);
- in quale modo il software sarà rilasciato (es. installato presso il cliente, messo a disposizione via web in modalità SaaS);
- a che titolo se ne prevede la realizzazione e consegna (es. l'ingegnere realizza il software e ne cede i diritti di ut. economica).

Se deve essere adattato un software già esistente, specificare a quale titolo è utilizzato (= l'ingegnere deve avere diritto di modificarlo).

Natura del contratto – c. d'opera intellettuale 1/2

Art. 2229 c.c. - Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

[.....]

Natura del contratto – c. d'opera intellettuale 2/2

Art. 2230 c.c. - Prestazione d'opera intellettuale.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231 c.c. - Mancanza d'iscrizione.

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Iscrizione albo ingegneri

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Sezione A – laurea specialistica (ingegnere)

Sezione B – laurea (ingegnere junior)

Settori: Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

Vostro settore: ingegneri – settore dell'informazione

Attività oggetto della professione

Attività oggetto della professione di ingegnere dell'informazione: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Occorre verificare quali siano le riserve e le attribuzioni della professione previste dalla normativa vigente.

Responsabile

Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Può essere utile designare un referente/persona di contatto per ciascuna delle parti per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del contratto.

Esecuzione dell'opera 1/3

Art. 2224 c.c. - Esecuzione dell'opera

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Esecuzione dell'opera 2/3

Potrebbero essere indicate le fasi esecutive del software, es:

- Definizione Strategica
- Pianificazione
- Controllo di qualità
- Analisi dei requisiti
- Progettazione
- Realizzazione e collaudo in fabbrica
- Certificazione
- Installazione
- Collaudo del sistema installato
- Esercizio
- Diagnosi e manutenzione
- Evoluzione
- Messa fuori servizio

Esecuzione dell'opera 3/3

N.B. Le fasi esecutive del software possono essere indicate in documenti separati, allegati al contratto. In tal caso, nel contratto occorre richiamare gli allegati e specificare che costituiscono parte integrante del contratto stesso. Gli allegati devono essere sottoscritti da entrambe le parti.

Molto importante è definire dettagliatamente i **criteri di verifica** delle varie fasi del software.

N.B. In base ai criteri di verifica si determinerà l'eventuale inadempimento dell'ingegnere rispetto agli obblighi assunti.

Obblighi del committente

Indicare le informazioni, la documentazione e/o i materiali che il committente deve eventualmente fornire all'ingegnere per la realizzazione del Software.

Indicare i termini entro i quali deve avvenire la consegna da parte del committente.

Può essere utile prevedere una clausola con la quale il committente si impegna a garantire e a tenere indenne l'ingegnere da qualsiasi reclamo, causa, danno o spesa dipendente dalla carenza, mancanza di qualità o pretese di terzi relative alle informazioni, alla documentazione e ai materiali forniti dal committente.

Garanzie e responsabilità 1/4

Art. 2226 c.c. - Difformità e vizi dell'opera

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668 c.c.

Art. 1668 c.c.

Contenuto della garanzia per difetti dell'opera

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi [c.c. 1667] siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore [c.c. 1223].

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto [c.c. 1453, 1455, 1492, 2226].

Garanzie e responsabilità 2/4

Art. 1176 c.c. - Diligenza nell'adempimento

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Art. 2236 c.c. - Responsabilità del prestatore di opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Garanzie e responsabilità 3/4

Indicare quali garanzie si forniscono in relazione al Software e per quale periodo le garanzie sussistono.

Esempi di garanzie:

- Buona progettazione/buon funzionamento.
- Assenza di file nocivi.
- Non violazione di diritti di terzi.
- Mancanza di difetti occulti.

Occorre specificare che non si prestano garanzie per software di terzi o prodotti da terzi.

Garanzie e responsabilità 4/4

Indicare cosa si garantisce al committente in caso di vizi o difetti (es. correzione, ricerca di soluzione alternativa).

Una volta che il committente ha accettato i risultati del software, l'ingegnere è liberato da ogni responsabilità.

Garanzia di conformità – l'ingegnere garantisce che il software funzionerà in modo conforme agli allegati tecnici per un determinato periodo di tempo (es. 60 giorni dalla consegna).

Garanzia di conformità

Possono essere stabilite le modalità secondo cui il committente potrà beneficiare della g. di conformità.

Es. notifica in forma scritta di eventuali difformità del software; invio di informazioni utili per l'ingegnere; regolare installazione degli aggiornamenti, ecc.

L'ingegnere può indicare le limitazioni della garanzia di conformità, es: sostituzione del software, fornitura di aggiornamenti che risolvano il problema.

Esclusioni della garanzia, es. se il committente usa il software secondo modalità diverse da quanto indicato nel contratto; malfunzionamento dell'hardware.

Responsabilità per danni

Indicare entro quali limiti si risponde di eventuali danni causati al committente o a terzi.

Esempi:

- limitazione ai danni diretti effettivamente causati, derivanti da atti od omissioni dell'ingegnere nell'esecuzione del contratto, fino a un massimo di TOT euro;
- esclusione di mancato guadagno del committente, interruzione dell'attività, danno all'immagine, ecc. derivanti da atti od omissioni dell'ingegnere nell'esecuzione del contratto.

Manutenzione software

Specificare se si forniscono servizi per la correzione o la proposizione di una soluzione alternativa per problemi che impediscano al software di funzionare conformemente alle specifiche tecniche, indicando i casi in cui tali servizi non saranno erogati.

Specificare se si forniranno degli aggiornamenti del software.

Specificare se si forniranno servizi di assistenza relativa agli aggiornamenti e agli interventi correttivi effettuati, indicando con quali modalità (in loco, da remoto, via telefono, ecc.).

Formazione

Specificare se verranno erogati servizi di formazione del personale preposto all'uso del software.

Individuare le modalità (luogo, durata, periodicità, strumenti di formazione ecc.) con le quali verrà realizzata la formazione.

VARIAZIONI AL SOFTWARE

Variazioni richieste

Specificare se ed entro quali limiti il committente può apportare delle variazioni alle specifiche tecniche del software

Indicare la modalità con la quale deve avvenire la richiesta di variazioni (es. PEC, raccomandata a/r, fax, verbale sottoscritto dalle parti, e-mail) e i tempi entro i quali le variazioni non necessarie possano essere richieste

Variazioni necessarie 1/3

Art. 2228 c.c. - Impossibilità sopravvenuta della esecuzione dell'opera.

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

Variazioni necessarie 2/3

Specificare cosa si dovrà fare in caso di eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti che rendano necessario apportare delle variazioni alle specifiche tecniche del software e alle tempistiche di realizzazione.

Specificare quali sono gli impegni delle parti per concordare le variazioni da introdurre e il correlativo adeguamento delle tempistiche di realizzazione e di prezzo.

Variazioni necessarie 3/3

È utile prevedere la possibilità di recesso dell'ingegnere e/o del committente quando le variazioni risultino troppo onerose e/o comportino l'impossibilità nella prosecuzione della realizzazione del software.

In caso di recesso, stabilire i criteri per la quantificazione dell'equa indennità spettante all'ingegnere in ragione dell'attività fino a quel momento prestata.

A quale titolo l'ingegnere fornisce il software al committente?

Specificare il titolo in base al quale il committente è ammesso ad avere e fare uso del software e dettagliare i diritti o le facoltà concesse al committente.

Cessione – l'ingegnere può trasferire al committente tutti i diritti (o alcuni diritti) di utilizzazione economica sul software. Trasferendo tutti i diritti, l'ingegnere non disporrà più del software e non potrà ulteriormente svilupparlo o commercializzarlo.

Licenza d'uso o concessione – al committente è data la possibilità di utilizzare il software a determinate condizioni come specificato nel contratto stesso.

Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale

Concordare quale delle parti diverrà la titolare dei diritti di utilizzazione economica del Software.

Specificare se ed eventualmente quale uso potrà essere posto in essere dalla parte non titolare del software (es. l'ingegnere potrebbe avere necessità di utilizzare determinate componenti del software per lavori futuri).

Specificare quali sono i materiali, software, informazioni e ogni altro elemento di cui le parti erano titolari prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e che possono eventualmente essere stati utilizzati per la realizzazione del Software, in modo da chiarire chi ne sia il titolare e a quale titolo sono utilizzati.

In caso di licenza

Specificare ad esempio:

- il periodo di validità della licenza,
- se la licenza è concessa in via esclusiva o non esclusiva,
- se è ammessa la sub-licenza,
- il numero di installazioni ammesse,
- le finalità di utilizzo,
- il luogo ammesso per l'utilizzo,
- il tipo di utilizzo ammesso (in locale o in rete),
- il divieto per il committente di usare il software a condizioni diverse da quelle del contratto (es. tradurre, scomporre, disassemblare il codice).

Consegna del software

Indicare la data in cui deve essere consegnato il Software ultimato ed eventuali date intermedie per la consegna di eventuali componenti.

N.B. In molti casi può essere utile predisporre un piano di avanzamento lavori (eventualmente in allegato o come specificazione nel piano di esecuzione).

Specificare se il Software sarà consegnato in codice oggetto o in codice sorgente.

Verifica del software

Indicare le date di verifica della funzionalità del Software secondo i “criteri di verifica” stabiliti nella fase esecutiva del software.

Specificare gli effetti della verifica ai fini dell'accettazione della parte di software consegnata e del trasferimento della titolarità dei diritti sul Software.

Esempio: la verifica con esito positivo:

implica/non implica l'accettazione della parte di software verificata;

implica/non implica il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dall'ingegnere al committente sulla parte di software verificata.

Determinazione del compenso

Determinare il compenso che il committente si impegna a corrispondere all'ingegnere per l'attività stabilita nel contratto o eventualmente i criteri per la determinazione del compenso (es. tot euro a ora/giornata).

Se le parti non concordano il compenso, il codice civile prevede che sia stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Spese e acconti

Specificare se il committente anticiperà all'ingegnere le spese occorrenti allo svolgimento della sua attività.

È possibile prevedere una serie di acconti (indicare le scadenze e l'ammontare da corrispondere) e un saldo finale al momento della consegna del Software.

Prevedere un anticipo delle spese e acconti periodici può essere importante in particolare nel caso di lavori consistenti che si protraggono nel tempo.

Servizi aggiuntivi

Qualora si offrano servizi aggiuntivi oltre a quanto specificato nell'oggetto del contratto, che debbano essere pagati in aggiunta al compenso pattuito, occorre determinare i relativi corrispettivi.

Es. manutenzione o aggiornamento software, formazione, ecc.

Indicare i termini entro i quali i compensi pattuiti dovranno essere pagati dal committente.

Modalità di pagamento

Indicare le modalità di pagamento (es. bonifico, assegno, ecc.).

Specificare gli effetti del mancato o ritardato pagamento, definendo tra l'altro:

se l'ingegnere ha diritto di recedere dal contratto;

se l'ingegnere ha diritto di chiedere la restituzione di quanto già messo a disposizione del committente e non ancora interamente pagato.

In caso di pagamenti con acconti, specificare se il pagamento del semplice acconto determina o meno l'accettazione del lavoro fornito fino a quel momento.

Specificare se, in caso di ritardato pagamento, l'ingegnere può sospendere l'esecuzione del Software.

Durata del contratto

Indicare il periodo (iniziale e finale) di validità del contratto.

Indicare quali pattuizioni hanno eventualmente effetto oltre il termine generale di validità del contratto (es. riservatezza).

Recesso delle parti

Disciplinare il recesso delle parti considerando che in caso di prestazione d'opera il committente può recedere dal contratto, rimborsando all'ingegnere le spese sostenute, pagando il compenso per l'opera svolta e pagando un indennizzo per il mancato guadagno (è utile indicare i criteri di determinazione dell'indennizzo per il mancato guadagno).

Indicare le modalità di comunicazione del recesso (es. in forma scritta).

L'ingegnere ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera compiuta: è utile determinare i criteri di determinazione di tale compenso.

Stabilire se sono ammesse altre ipotesi di recesso, specificandone i tempi, le modalità e gli effetti.

Risoluzione del contratto 1/4

Art. 1456 c.c. - Clausola risolutiva espressa.

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Risoluzione del contratto 2/4

Art. 1457 c.c. - Termine essenziale per una delle parti.

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

Risoluzione del contratto 3/4

Art. 1458 c.c. - Effetti della risoluzione.

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi [...].

Risoluzione del contratto 4/4

Specificare quali sono gli eventi che le parti vogliono considerare come cause di risoluzione del contratto.

Per esempio: mancato pagamento o ritardo nel pagamento oltre un certo termine; violazione di determinati obblighi previsti nel contratto.

Specificare se i termini contrattuali pattuiti per l'esecuzione del Software sono "essenziali" e quali sono gli effetti di eventuali ritardi.

Modifiche del contratto

Indicare come dovranno essere stabilite e formalizzate le eventuali modifiche al contratto.

Ad esempio: solo per iscritto, con mezzi di comunicazione particolari (es. raccomandata A/R, PEC, ecc.).

Cessione del contratto

Le parti possono decidere in alternativa che:

- il contratto possa essere ceduto a terzi, o che
- il contratto non possa essere ceduto a terzi.

Se il committente si è rivolto a un determinato ingegnere perché si fida di lui e delle sue competenze, può essere preferibile prevedere che il contratto non possa essere ceduto e che quindi il lavoro non possa passare a un terzo.

Legge applicabile e foro competente

Specificare la legge che si applica al contratto. Se le parti sono entrambe italiane, la legge del contratto sarà in genere quella italiana.

Determinare il foro competente per la risoluzione delle controversie (al tribunale/giudice di quale città ci si dovrà rivolgere in caso di lite relativa al contratto).

Trattamento dei dati personali

In relazione al contratto le parti potranno avere necessità di trattare dati personali.

Nota: i dati personali riguardano solo le persone fisiche e non le persone giuridiche.

Occorre gestire i dati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (lo vedremo più avanti).

Nel caso in cui nell'attività di sviluppo software sia necessario per l'ingegnere avere accesso agli archivi del committente che contengano dati personali di terzi, occorre prevedere la designazione dell'ingegnere come "responsabile del trattamento" in base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Clausola di riservatezza 1/2

Indicare se l'ingegnere e/o il committente sono tenuti a mantenere il segreto nei confronti dei terzi ed eventualmente determinare la durata (es. per il periodo di validità del contratto, oppure per un certo periodo anche oltre tale termine).

Specificare se esiste una penale a carico della parte inadempiente, quantificandone l'ammontare.

Specificare se e quale parte è autorizzata a utilizzare liberamente le relazioni, i risultati, i disegni, o altri materiali derivanti dall'esecuzione del Software.

Clausola di riservatezza 2/2

Può essere prevista una clausola in base alla quale all'ingegnere è vietato comunicare a terzi o diffondere informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività relative al contratto.

Questo obbligo può essere esteso oltre la durata del contratto stesso.

Attenzione a come è scritta la clausola! Se l'ingegnere non può neppure fare menzione del fatto che ha sviluppato un software per un determinato committente, questo potrà costituire una limitazione per il suo curriculum (es. non potrà menzionare questa esperienza con potenziali futuri clienti).

LUOGO, DATA, FIRME

Attenzione ripasso!!! 1/2

NOTA: Questa lezione illustra un esempio di struttura e contenuto di un possibile contratto di sviluppo software.

Nella realtà i contratti possono avere un contenuto parzialmente diverso, essere molto più sintetici o anche più articolati, prevedere clausole più a 'favore' del committente o più a 'favore' dell'ingegnere, a seconda della posizione di maggiore o minore forza contrattuale.

Abbiamo affrontato questo tema affinché abbiate consapevolezza di cosa comporti inserire (o non inserire), accettare o meno una determinata clausola con un determinato contenuto in un contratto. Es. Definire in dettaglio l'oggetto del contratto (e non in termini generici tipo: sviluppo del software 'A') può servire a chiarire quali attività sono incluse e quali costituiscono un extra da retribuire a parte. Stabilire verifiche periodiche del committente e stabilire che l'esito positivo delle verifiche comporti l'accettazione del lavoro svolto fino a quel momento garantisce l'ingegnere che su quella parte di lavoro non vi saranno più obiezioni, ecc.

Attenzione ripasso!!! 2/2

In sede d'esame potrei ad es. chiedervi in che cosa consiste il contratto di sviluppo software (attenzione!! qui abbiamo visto un esempio di contratto d'opera intellettuale, dove il programma è sviluppato da un professionista. Qualora il programma sia sviluppato da un'impresa si tratterebbe di contratto d'appalto di servizi) e a vostro parere quali sono le clausole che voi ritenete più importanti a vostra tutela e perché; cosa succederebbe se il contratto consistesse semplicemente (per es.) in un preventivo accettato con timbro e firma senza che siano stabilite chiaramente e dettagliatamente le condizioni.

Le parti da ripassare sono:

contratto d'opera, oggetto, esecuzione dell'opera (fasi esecutive), obblighi del committente, garanzie e responsabilità, responsabilità per danni, variazioni richieste e necessarie, diritti di proprietà intellettuale, recesso delle parti, risoluzione del contratto.